

Documentation API HotspotPay — Service FastAPI

Version : 1.0.0 **Base URL :** http://localhost:8444 (développement) **Base de données :** PostgreSQL hotspot_fastapi

Authentification — Comment ça marche

Le service FastAPI utilise **deux types d'authentification** selon qui appelle :

QUI APPELLE ?	
Service Java (inter-service)	Header: X-API-Key Valeur: dev-api-key-change-in-production
Routeur MikroTik (agent routeur)	Header: X-Router-Token OU Query param: ?token=XXX Valeur: token généré par le hotspot

Où trouver chaque valeur ?

Valeur	Où la trouver	Exemple
X-API-Key	Fichier .env du projet FastAPI, variable API_KEY	dev-api-key-change-in-production
X-Router-Token	Généré via POST /hotspots/{id}/generate-token — stocké dans la DB du hotspot	a1b2c3d4e5f6...
user_id	UUID retourné par le service Java après inscription/connexion	1d4edebd-5f23-43bd-b63d-26ec54253779

Endpoints EXEMPTÉS d'authentification (aucune clé requise)

Ces URLs sont accessibles **sans aucun header d'auth** :

Méthode	URL	Description
GET	/	Page racine du service
GET	/health	Health check basique
GET	/health/health/ready	Vérifie DB + Redis
GET	/docs	Documentation Swagger (ouverte)
GET	/redoc	Documentation ReDoc (ouverte)
GET	/openapi.json	Schéma OpenAPI

Endpoints protégés par X-API-Key (appels Java → FastAPI)

À ajouter dans **CHAQUE** requête :

X-API-Key: dev-api-key-change-in-production

1. Hotspots

Méthode	URL	Description	Paramètres obligatoires
POST	/api/v1/hotspots	Créer un hotspot	user_id + body JSON
GET	/api/v1/hotspots	Lister les hotspots d'un user	user_id (query)
GET	/api/v1/hotspots/{hotspot_id}	Récupérer un hotspot	user_id (query)
PUT	/api/v1/hotspots/{hotspot_id}	Mettre à jour un hotspot	user_id (query)
DELETE	/api/v1/hotspots/{hotspot_id}	Supprimer un hotspot	user_id (query)
POST	/api/v1/hotspots/{hotspot_id}/test	Tester la connexion	user_id (query)
POST	/api/v1/hotspots/{hotspot_id}/generate-token	Générer token routeur + script	user_id (query)
DELETE	/api/v1/hotspots/{hotspot_id}/router-token	Révoquer le token routeur	user_id (query)

Créer un hotspot — Exemple complet

```
POST /api/v1/hotspots
X-API-Key: dev-api-key-change-in-production
Content-Type: application/json

{
  "user_id": "1d4edebd-5f23-43bd-b63d-26ec54253779",
  "name": "Mon Hotspot",
  "location": "Douala, Cameroun",
  "mikrotik_ip": "192.168.1.1",
  "mikrotik_port": 8728,
  "mikrotik_user": "admin",
  "mikrotik_password": "secret123",
  "hotspot_profile": "default",
  "router_brand": "mikrotik"
}
```

Lister les hotspots — Exemple

```
GET /api/v1/hotspots?user_id=1d4edebd-5f23-43bd-b63d-26ec54253779&skip=0&limit=20
X-API-Key: dev-api-key-change-in-production
```

Générer le token routeur — Exemple

```
POST /api/v1/hotspots/88468237-6a51-462b-a6af-3d2e8391be1a/generate-token?user_id=1d4edebd-5f23-43bd-b63d-26ec54253779
X-API-Key: dev-api-key-change-in-production
```

Réponse :

```
{
  "success": true,
  "router_token": "a1b2c3d4e5f6...",
  "polling_url": "http://localhost:8444/api/v1/router/88468237-.../pendi
  "script_download_url": "http://localhost:8444/api/v1/hotspots/.../down
}
```

☐ Ce router_token est le X-Router-Token que le routeur MikroTik utilisera pour s'authentifier.

2. Tickets (import/activation)

Méthode	URL	Description
POST	/api/v1/tickets/import	Importer des tickets pré-générés
POST	/api/v1/tickets/activate	Activer un ticket existant
POST	/api/v1/tickets/activate-activer des credentials à la volée	

Importer des tickets

POST /api/v1/tickets/import
X-API-Key: dev-api-key-change-in-production
Content-Type: application/json

```
{
  "hotspot_id": "88468237-6a51-462b-a6af-3d2e8391be1a",
  "tickets": [
    {"username": "TKT001", "password": "pass1", "time_limit": "1h"},
    {"username": "TKT002", "password": "pass2", "time_limit": "2h"}
  ]
}
```

3. Actions Routeur

Méthode	URL	Description
POST	/api/v1/router/actions/create	Créer une action pour le routeur

Créer une action

POST /api/v1/router/actions/create
X-API-Key: dev-api-key-change-in-production
Content-Type: application/json

```
{
  "hotspot_id": "88468237-6a51-462b-a6af-3d2e8391be1a",
  "action_type": "CREATE_USER",
  "username": "TKT001",
  "password": "pass1",
  "profile": "default",
  "time_limit": "1h"
}
```

4. Marques et modèles de routeurs

Méthode	URL	Description
GET	/api/v1/router-brands	Lister les marques (5 marques)
GET	/api/v1/router-brands/mikrotik	Détail d'une marque
GET	/api/v1/router-brands/mikrotik/models	Modèles d'une marque

❑ Endpoints protégés par X-Router-Token (appels Routeur MikroTik)

Pour le routeur MikroTik (agent bash/rsc) — s'authentifie avec le token du hotspot :

X-Router-Token: <router_token_ici>

OU via query parameter :

?token=<router_token_ici>

Méthode	URL	Auth
GET	/api/v1/router/{hotspot_id}/pending-actions?token=XXX	Router-Token
POST	/api/v1/router/{hotspot_id}/actions/{action_id}/done?token=XXX	Router-Token
GET	/api/v1/hotspots/{hotspot_id}/download-script?token=XXX	Router-Token
GET	/api/v1/hotspots/{hotspot_id}/script-info?token=XXX	Router-Token
GET	/api/v1/router/agent/router-config?token=XXX	Router-Token

Comment le routeur s'authentifie — Exemple

```
# Le routeur MikroTik (script bash) appelle :
ROUTER_TOKEN="a1b2c3d4e5f6..."
HOTSPOT_ID="88468237-6a51-462b-a6af-3d2e8391be1a"

# Long Polling — attend des actions
curl -H "X-Router-Token: $ROUTER_TOKEN" \
      "http://localhost:8444/api/v1/router/$HOTSPOT_ID/pending-actions"

# Après avoir exécuté une action → ACK
curl -X POST -H "X-Router-Token: $ROUTER_TOKEN" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -d '{"success": true}' \
      "http://localhost:8444/api/v1/router/$HOTSPOT_ID/actions/abc123/done"

# Télécharger Le script pré-configuré
curl -H "X-Router-Token: $ROUTER_TOKEN" \
      "http://localhost:8444/api/v1/hotspots/$HOTSPOT_ID/download-script?to
```

❑ Récapitulatif des headers

RAPIDE — Quel header pour quel endpoint ?
Appels Java → FastAPI (CRUD hotspots, tickets, actions) : X-API-Key: dev-api-key-change-in-production
Appels Routeur MikroTik → FastAPI (polling, ACK, scripts) : X-Router-Token: <token_du_hotspot>
Endpoints publics (health, docs) : Aucun header requis
Le user_id : Toujours en query param sur les routes /hotspots/* Ex: ?user_id=1d4edebd-5f23-43bd-b63d-26ec54253779

❑ Tester avec cURL — Guide rapide

```

# Variables
$API_KEY = "dev-api-key-change-in-production"
$USER_ID = "1d4edebd-5f23-43bd-b63d-26ec54253779"
$BASE = "http://localhost:8444"

# 1. Health check (pas d'auth)
curl "$BASE/health"

# 2. Créer un hotspot (auth X-API-Key)
curl -X POST "$BASE/api/v1/hotspots" `
  -H "X-API-Key: $API_KEY" `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -d '{"user_id":"'${USER_ID}',"name":"Test","location":"Douala"}'

# 3. Lister Les hotspots (auth X-API-Key)
curl "$BASE/api/v1/hotspots?user_id=$USER_ID" `
  -H "X-API-Key: $API_KEY"

# 4. Générer token routeur (auth X-API-Key)
# Remplace <HOTSPOT_ID> par L'ID retourné à L'étape 2
curl -X POST "$BASE/api/v1/hotspots/<HOTSPOT_ID>/generate-token?user_id=$U"
  -H "X-API-Key: $API_KEY"

# 5. Router Long Polling (auth X-Router-Token - PAS X-API-Key)
# Remplace <ROUTETOKEN> par Le token de L'étape 4
curl "$BASE/api/v1/router/<HOTSPOT_ID>/pending-actions" `
  -H "X-Router-Token: <ROUTER_TOKEN>"

```

❏ Erreurs courantes

Code	Cause	Solution
401	Header X-API-Key manquant ou incorrect	Vérifier le .env → variable API_KEY
401	Header X-Router-Token manquant (routes routeur)	Le routeur doit envoyer le token dans le header ou query param token
403	Token routeur invalide	Regénérer via POST /hotspots/{id}/generate-token
403	JWT invalide (côté Java)	Le Java vérifie le JWT, pas le FastAPI
404	Hotspot introuvable ou user_id ne correspond pas	Vérifier l'ID du hotspot et le user_id
422	Body JSON mal formaté	Vérifier les champs obligatoires du schéma

❏ Fichier .env — Configuration

```

# Fichier: F:\Teda patrick\HOSPOT-FASTAPI-SERVICE\.env

DB_PASSWORD=Teda@2003
API_KEY=dev-api-key-change-in-production

```

❏ Lancement du service

```
# Activer L'environnement virtuel
cd "F:\Teda patrick\HOSPOT-FASTAPI-SERVICE"
& ".\venv\Scripts\Activate.ps1"
```

```
# Lancer Le serveur
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8444
```

Swagger UI interactive : <http://localhost:8444/docs>